



José Américo de Miranda Neto

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/8130945956393751>

ID Lattes: **8130945956393751**

Última atualização do currículo em 17/04/2025

Possui graduação em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1990), mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco (1993), doutorado em Física pela Carnegie Mellon University (1998), e pós-doutorado em Física pela University of Florida (2006). Atualmente é professor titular da Universidade Federal de Pernambuco, mantendo ativas colaborações com diversos pesquisadores no Brasil e no exterior. É parecerista frequente do Physical Review Letters, Physical Review E, Physical Review B, Physical Review Fluids, Physics of Fluids e do Journal of Fluid Mechanics. Nos anos de 2004 e 2005 foi agraciado com o prêmio internacional Abdus Salam Travel Award da American Physical Society APS e do International Centre for Theoretical Physics ICTP, Trieste, Italy por suas contribuições na área de mecânica de fluidos. Em 2022, foi selecionado como "Outstanding Referee" pela American Physical Society. Tem experiência na área de Física, com ênfase em Física da Matéria Condensada e dinâmica de fluidos, atuando principalmente nos seguintes temas: fluxo em célula de Hele-Shaw, ferrofluidos (fluidos magnéticos), formação de padrões em fluidos, modelos geométricos e topológicos e propriedades adesivas de fluidos complexos. Já orientou três teses de doutorado (uma delas foi vencedora do Prêmio Capes de Melhor Tese de doutorado 2015 da área de Astronomia e Física e também do Prêmio José Leite Lopes de melhor tese de doutorado de 2014, concedido pela Sociedade Brasileira de Física), doze dissertações de mestrado e quinze trabalhos de iniciação científica, das quais resultaram diversas publicações. Seu trabalho de pesquisa tem repercutido nacional e internacionalmente sendo evidenciado na revista PHYSICS TODAY, na seção KALEIDOSCOPE no Physical Review E, na Revista de Pesquisa da FAPESP, e na revista Soft Matter (um dos seus trabalhos figurou como capa da revista). **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

José Américo de Miranda Neto 

Nome em citações bibliográficas

MIRANDA, J. A.;Miranda, José A.;José Miranda;MIRANDA, JOSE;MIRANDA, JOSE;José A. Miranda;DEMIRANDANETO, JA;de Miranda-Neto, JA

Lattes iD

 <http://lattes.cnpq.br/8130945956393751>

Orcid iD

 <https://orcid.org/0000-0002-7464-6889>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.
Departamento de Física - UFPE
Cidade Universitária
50670901 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267610
Fax: (81) 32710359
URL da Homepage: <https://www.ufpe.br/df>

Formação acadêmica/titulação

1993 - 1998

Doutorado em Física.
Carnegie Mellon University, CMU, Estados Unidos.
Título: Weakly Nonlinear Analysis of the Saffman-Taylor Problem, Ano de obtenção: 1998.
Orientador: Michael Widom.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

1990 - 1993

Mestrado em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.
Título: Redes Hierárquicas Não-Euclidianas e Aplicações, Ano de Obtenção: 1993.
Orientador: 🧐 Fernando Jorge Sampaio Moraes.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

1988 - 1990

Graduação em Física.
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Pós-doutorado

2005 - 2006

Pós-Doutorado.
University of Florida, UF, Estados Unidos.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

1999 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento Funcional: Professor titular, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

02/2005 - Atual

Ensino, Programa de Pós-Graduação em Física, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
Seminarios Avancados
Tópicos Especiais I
Tópicos Especiais II
Tópicos Especiais III
Tópicos Especiais IV

9/1999 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Universidade Federal de Pernambuco.

Linhas de pesquisa
Física da Materia Condensada
Física dos Fluidos
Fluidos Magneticos

08/1999 - Atual

Ensino, Física, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Eletromagnetismo 1
Eletromagnetismo 2
Física Geral 1
Física Geral 2
Física Geral 3
Física Geral 4
Física Geral 5
Iniciacao Cientifica 1
Iniciacao Cientifica 2
Iniciacao Cientifica 3
Iniciacao Cientifica 4
Mecanica Geral 3
Mecanica Geral 4
Mecânica Quântica 1
Mecânica Quântica 2

06/2010 - 06/2012

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Coordenador de Curso de Graduacao.

01/2007 - 03/2008

Direção e administração, Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Cargo ou função
Vice-Coordenador do Curso de Graduação em Física.

05/2004 - 08/2005

Conselhos, Comissões e Consultoria, Centro de Ciências Exatas e da Natureza.

Cargo ou função
Representante do Depto. de Física-UFPE na Câmara de Extensão do CCEN.

01/2003 - 01/2003

Extensão universitária , Centro de Ciências Exatas e da Natureza, Departamento de Física.

Atividade de extensão realizada
Ministração de minicurso (SBPC Educação) para professores do nível médio.

Linhas de pesquisa

1.

Física da Materia Condensada

2.

Física dos Fluidos

3.

Fluidos Magneticos

Revisor de periódico

1998 - Atual

Periódico: Physical Review Letters (0031-9007)

1997 - Atual

Periódico: Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics (0163-1829)

2000 - Atual

Periódico: Physical Review E (1539-3755)

1999 - Atual

Periódico: Physics of Fluids (1070-6631)

2004 - Atual

Periódico: Journal of Magnetism and Magnetic Materials

2006 - Atual

Periódico: Journal of Fluid Mechanics

2007 - Atual

Periódico: The European Physical Journal. E, Soft Matter

2008 - Atual

Periódico: Physica Status Solidi. A, Applied Research (0031-8965)

2008 - Atual

Periódico: European Journal of Mechanics. B, Fluids (0997-7546)

2008 - Atual

Periódico: Journal of the Royal Society Interface

2009 - Atual

Periódico: American Journal of Physics

2012 - Atual

Periódico: Physics Today

2014 - Atual

Periódico: Nature Communications

2015 - Atual

Periódico: EPL (Europhysics Letters)

2017 - Atual

Periódico: Physical Review Fluids

2017 - Atual

Periódico: Scientific Reports

Revisor de projeto de fomento

2016 - Atual

Agência de fomento: American Chemical Society

2012 - Atual

Agência de fomento: (FNRS) Fund for Scientific Research

2001 - Atual

Agência de fomento: (CAPES) Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

2000 - Atual

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria Condensada.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria
Condensada/Especialidade: Materiais
Magnéticos e Propriedades Magnéticas.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física dos Fluídos, Física de
Plasmas e Descargas Elétricas/Especialidade:
Cinética e Teoria de Transporte de Fluídos;
Propriedades Físicas de Gases.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física da Matéria
Condensada/Especialidade: Estrutura de
Líquidos e Sólidos; Cristalografia.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra / Área:
Física / Subárea: Física Geral/Especialidade:
Métodos Matemáticos da Física.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Bem, Lê Bem, Escreve
Bem.

Prêmios e títulos

2022

Outstanding referee APS, American Physical
Society - APS.

2015

Prêmio Capes de Melhor Tese de Doutorado em
Física e Astronomia (como orientador), CAPES.

2015

Prêmio José Leite Lopes de melhor tese de
doutorado de 2014 (como orientador),
Sociedade Brasileira de Física.

2005

Abdus Salam Travel Award, American Physical
Society (APS,USA) e International Center for

2004

Abdus Salam Travel Award, American Physical Society (APS, USA) e International Centre for Theoretical Physics (ICTP, Trieste).

Produções

Produção bibliográfica

Citações

Web of Science

Total de trabalhos: 122

Total de citações: 1971

Data: 09/01/2025

JA Miranda, José A. Miranda, J.A. Miranda, J. Miranda, José Américo Miranda, Jose A. Miranda. demirandaneto, JA, de Miranda-Neto, JA

SCOPUS

Total de trabalhos: 122

Total de citações: 2016

Data: 16/04/2025

JA Miranda, José A. Miranda, J.A. Miranda, J. Miranda, José Américo Miranda, Jose A. Miranda. demirandaneto, JA, de Miranda-Neto, JA

Google Scholar

Total de trabalhos: 125

Total de citações: 2943

Data: 16/04/2025

<https://scholar.google.com.br/citations?user=VY-HYMAAAAJ&hl=pt-BR&oi=sra>

Outras

Total de trabalhos: 124

Total de citações: 2367

Data: 16/04/2025

JA Miranda, José A. Miranda, J.A. Miranda, J. Miranda, José Américo Miranda, Jose A. Miranda. demirandaneto, JA, de Miranda-Neto, JA

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

[Dias, Eduardo O.](#) ; COUTINHO, ÍRIO M. ; **Miranda, José A.** . Action of viscous stresses on the Young-Laplace equation in Hele-Shaw flows: A gap-averaged calculation. PHYSICA D-NONLINEAR PHENOMENA **JCR**, v. 476, p. 134663, 2025.

2.

COUTINHO, I. M. ; [ANJOS, PEDRO H. A.](#) ; [OLIVEIRA, R. M. DE](#) ; **Miranda, José A.** . Fingering stabilization and adhesion force in the lifting flow with a fluid annulus. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 109, p. 015104, 2024.

3.

CONRADO, HABAKUK ; [Dias, Eduardo O.](#) ; **Miranda, José A.** . Impact of interfacial rheology on finger tip splitting. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 107, p. 015103, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 6

4.

COUTINHO, ÍRIO M. ; [Dias, Eduardo O.](#) ; **Miranda, José A.** . Effect of interfacial rheology on fingering patterns in rotating Hele-Shaw cells. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 107, p. 025105, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

5.

COUTINHO, ÍRIO M. ; **José A. Miranda** . Role of interfacial rheology on fingering instabilities in lifting Hele-Shaw flows. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 108, p. 025104, 2023. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 5

6.

LIVERA, PEDRO O. S. ; [ANJOS, PEDRO H. A.](#) ; **Miranda, José A.** . Ferrofluid annulus in crossed magnetic fields. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 105, p. 045106, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

7.

COUTINHO, I. M. ; **MIRANDA, J. A.** . Field-controlled flow and shape of a magnetorheological fluid annulus. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 106, p. 025105, 2022. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 1

8.

[BRANDÃO, RODOLFO](#) ; [CARVALHO, GABRIEL D.](#) ; **Miranda, José A.** . Mode-coupling approach to near-cuspidal patterns in planar fluid flows. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 103, p. 063102, 2021.

9.

COUTINHO, I. M. ; ROCHA, F. M. ; **Miranda, José A.** . Viscous normal stresses and fingertip tripling in radial Hele-Shaw flows.

10.

LIVERA, PEDRO O. S. ; **ANJOS, PEDRO H. A.** ; **Miranda, José A.** . Magnetically induced interfacial instabilities in a ferrofluid annulus. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 104, p. 065103, 2021. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 3 | SCOPUS 3

11.

OLIVEIRA, Rafael Menezes de ; COUTINHO, I. M. ; **ANJOS, PEDRO H. A.** ; **Miranda, José A.** . Shape instabilities in confined ferrofluids under crossed magnetic fields. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 104, p. 065113, 2021. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 10 | SCOPUS 11

12.

LIVERA, PEDRO O. S. ; **Miranda, José A.** . Magnetoelastic pattern formation in field-responsive fluids. Physical Review Fluids **JCR**, v. 5, p. 014006, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 4 | SCOPUS 4

13.

COUTINHO, ÍRIO M. ; **Miranda, José A.** . Peak instability in an elastic interface ferrofluid. PHYSICS OF FLUIDS **JCR**, v. 32, p. 052104, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 5 | SCOPUS 4

14.

COUTINHO, ÍRIO M. ; **Miranda, José A.** . Development of magnetoelastic fingering patterns in a rectangular Hele-Shaw cell. Physical Review Fluids **JCR**, v. 5, p. 094002, 2020. **Citações:**
WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 2

15.

CARVALHO, GABRIEL D. ; **BRANDÃO, RODOLFO** ; **Miranda, José A.** . Elastic fingering in two-dimensional Stokes flow. Physical Review Fluids **JCR**, v. 5, p. 104005, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 1 | SCOPUS 1

16.

COUTINHO, ÍRIO M. ; **José A. Miranda** . Control of viscous fingering through variable injection rates and time-dependent viscosity fluids: Beyond the linear regime. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 102, p. 063102, 2020. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 18 | SCOPUS 18

17.

OLIVEIRA, RAFAEL M. ; **Miranda, José A.** . Fully nonlinear simulations of ferrofluid patterns in a radial magnetic field. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 5, p. 124003, 2020. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 12 | [SCOPUS](#) 12

18.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **CARVALHO, GABRIEL D.** ; **Lira, Sérgio A.** ; **Miranda, José A.** . Wrinkling and folding patterns in a confined ferrofluid droplet with an elastic interface. *PHYSICAL REVIEW E* **JCR**, v. 99, p. 022608, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 11 | [SCOPUS](#) 10

19.

BRANDÃO, RODOLFO ; **Dias, Eduardo O.** ; **MIRANDA, JOSE** . Elastic fingering in three dimensions. *Soft Matter* **JCR**, v. 15, p. 5495-5510, 2019. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

20.

BRANDÃO, RODOLFO ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Immiscible three-dimensional fingering in porous media: A weakly nonlinear analysis. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 3, p. 034002, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

21.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Lira, Sérgio A.** ; **Miranda, José A.** . Fingering patterns in magnetic fluids: Perturbative solutions and the stability of exact stationary shapes. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 3, p. 044002, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 16

22.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Fingering instability transition in radially tapered Hele-Shaw cells: Insights at the onset of nonlinear effects. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 3, p. 124004, 2018. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 23 | [SCOPUS](#) 20

23.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Inertia-induced dendriticlike patterns in lifting Hele-Shaw flows. *Physical Review Fluids* **JCR**, v. 2, p. 014003, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 8

24.

BRANDÃO, RODOLFO ; **Miranda, José A.** . Capillary and geometrically driven fingering instability in nonflat Hele-Shaw cells. *PHYSICAL REVIEW E* **JCR**, v. 95, p. 033104, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 9

25.

ANJOS, PEDRO H. A. ; Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Radial fingering under arbitrary viscosity and density ratios. Physical Review Fluids **JCR**, v. 2, p. 084004, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 20 | [SCOPUS](#) 23

26.

BRANDÃO, RODOLFO ; Miranda, José A. . Generalized elastica patterns in a curved rotating Hele-Shaw cell. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 96, p. 023103, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 2 | [SCOPUS](#) 1

27.

ANJOS, PEDRO H. A. ; ALVAREZ, VICTOR M. M. ; Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Rotating Hele-Shaw cell with a time-dependent angular velocity. Physical Review Fluids **JCR**, v. 2, p. 124003, 2017. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 9 | [SCOPUS](#) 10

28.

Lira, Sérgio A. ; Miranda, José A. . Ferrofluid patterns in Hele-Shaw cells: Exact, stable, stationary shape solutions. Physical Review E **JCR**, v. 93, p. 013129, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 5 | [SCOPUS](#) 4

29.

FONTANA, JOÃO V. ; Gadêlha, Hermes ; Miranda, José A. . Development of tip-splitting and side-branching patterns in elastic fingering. Physical Review E **JCR**, v. 93, p. 033126, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 7 | [SCOPUS](#) 6

30.

BATISTA, CARLOS ; Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Hamiltonian formulation towards minimization of viscous fluid fingering. Physical Review E **JCR**, v. 94, p. 013109, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 3 | [SCOPUS](#) 3

31.

FONTANA, JOÃO V. ; Miranda, José A. . Elastic fingering patterns in confined lifting flows. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 94, p. 033110, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 1 | [SCOPUS](#) 1

32.

Chen, Ching-Yao ; LIN, TING-SHIANG ; Miranda, José A. . Rotationally induced fingering patterns in a two-dimensional heterogeneous porous medium. PHYSICAL REVIEW E **JCR**, v. 94, p. 053105, 2016. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 4 | [SCOPUS](#) 4

33.

ANJOS, PEDRO H. A. ; Dias, Eduardo O. ; DIAS, LAÉRCIO ; Miranda, José A. . Adhesion force in fluids: Effects of fingering,

wetting, and viscous normal stresses. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 91, p. 013003, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 16

34.

Dias, Eduardo O. ; **Miranda, José A.** . Azimuthal field instability in a confined ferrofluid. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 91, p. 023020, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 9

35.

BRANDÃO, RODOLFO ; **Miranda, José A.** . Viscous fluid fingering on a negatively curved surface. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 013018, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 3 | **SCOPUS** 4

36.

Dias, Eduardo O. ; **Lira, Sérgio A.** ; **Miranda, José A.** . Interfacial patterns in magnetorheological fluids: Azimuthal field-induced structures. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 023003, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 4 | **SCOPUS** 4

37.

Chen, Ching-Yao ; **HUANG, YI-CHENG** ; Huang, Yu-Sheng ; **Miranda, José A.** . Enhanced mixing via alternating injection in radial Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 043008, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 14 | **SCOPUS** 11

38.

ANJOS, PEDRO H. A. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Kinetic undercooling in Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 92, p. 043019, 2015. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 5 | **SCOPUS** 6

39.

FONTANA, JOÃO V. ; **Dias, Eduardo O.** ; **Miranda, José A.** . Controlling and minimizing fingering instabilities in non-Newtonian fluids. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 89, p. 013016, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 28 | **SCOPUS** 30

40.

Chen, Ching-Yao ; Huang, Yu-Sheng ; **Miranda, José A.** . Radial Hele-Shaw flow with suction: Fully nonlinear pattern formation. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 89, p. 053006, 2014. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 26 | **SCOPUS** 24

41.

CARVALHO, GABRIEL D. ; Gadêlha, Hermes ; Miranda, José A. . Elastic fingering in rotating Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 89, p. 053019, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 12

42.

ANJOS, PEDRO ; MIRANDA, JOSE . Influence of wetting on fingering patterns in lifting Hele-Shaw flows. Soft Matter (Print) **JCR**, v. 10, p. 7459-7467, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 14 | [SCOPUS](#) 14

43.

BRANDÃO, RODOLFO ; FONTANA, JOÃO V. ; Miranda, José A. . Interfacial pattern formation in confined power-law fluids. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 90, p. 013013, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 11

44.

BRANDÃO, RODOLFO ; FONTANA, JOÃO V. ; Miranda, José A. . Suppression of viscous fingering in nonflat Hele-Shaw cells. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 90, p. 053003, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 10 | [SCOPUS](#) 12

45.

CARVALHO, GABRIEL D. ; Gadêlha, Hermes ; Miranda, José A. . Stationary patterns in centrifugally driven interfacial elastic fingering. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 90, p. 063009, 2014. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 11

46.

FONTANA, JOÃO ; Lira, Sérgio ; MIRANDA, JOSÉ . Radial viscous fingering in yield stress fluids: Onset of pattern formation. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics (Online) **JCR**, v. 87, p. 013016, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 27 | [SCOPUS](#) 26

47.

ROCHA, FRANCISCO ; MIRANDA, JOSÉ . Manipulation of the Saffman-Taylor instability: A curvature-dependent surface tension approach. Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, v. 87, p. 013017, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 14 | [SCOPUS](#) 13

48.

Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Control of centrifugally driven fingering in a tapered Hele-Shaw cell. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 87, p. 053014, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 8 | **SCOPUS** 8

49.

Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Taper-induced control of viscous fingering in variable-gap Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 87, p. 053015, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 42 | **SCOPUS** 43

50.

Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Wavelength selection in Hele-Shaw flows: A maximum-amplitude criterion. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print) **JCR**, v. 88, p. 013016, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 35 | **SCOPUS** 32

51.

FONTANA, JOÃO V. ; Miranda, José A. . Finger competition in lifting Hele-Shaw flows with a yield stress fluid. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 88, p. 023001, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 15

52.

ROCHA, FRANCISCO M. ; Miranda, José A. . Control of centrifugal fingering via a variable interfacial tension approach. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 88, p. 033008, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 2 | **SCOPUS** 2

53.

Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Determining the number of fingers in the lifting Hele-Shaw problem. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 88, p. 043002, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 20

54.

ANJOS, PEDRO H. A. ; Miranda, José A. . Radial viscous fingering: Wetting film effects on pattern-forming mechanisms. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 88, p. 053003, 2013. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 15 | **SCOPUS** 15

55.

CARVALHO, GABRIEL D. ; Miranda, José A. ; Gadêlha, Hermes . Interfacial elastic fingering in Hele-Shaw cells: A weakly nonlinear study. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics

56.

[BRANDÃO, RODOLFO](#) ; FONTANA, JOÃO V. ; **Miranda, José A.** . Stretch flow of confined non-Newtonian fluids: Nonlinear fingering dynamics. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics* (Print), v. 88, p. 063003, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 5 | [SCOPUS](#) 5

57.

[Eduardo O. Dias](#) ; **Miranda, José A.** . Minimization of instabilities in growing interfaces: A variational approach. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics* (Print), v. 88, p. 062404, 2013. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 7

58.

[Dias, Eduardo](#) ; **Miranda, José A.** . Effect of fluid inertia on probe-tack adhesion. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics* (Print), v. 85, p. 016312-1-016312-7, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 10 | [SCOPUS](#) 9

59.

★ [Eduardo O. Dias](#) ; ALVAREZ-LACALLE, E. ; [Carvalho, Marcio](#) ; **MIRANDA, J. A.** . Minimization of Viscous Fluid Fingering: A Variational Scheme for Optimal Flow Rates. *Physical Review Letters* (Print) [JCR](#), v. 109, p. 144502, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 95 | [SCOPUS](#) 94

60.

[Dias, Eduardo](#) ; **Miranda, José A.** . Variational scheme towards an optimal lifting drive in fluid adhesion. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics* (Online) [JCR](#), v. 86, p. 046322, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 8 | [SCOPUS](#) 8

61.

[Lira, Sérgio A.](#) ; **Miranda, José A.** . Nonlinear traveling waves in confined ferrofluids. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics* (Online) [JCR](#), v. 86, p. 056301, 2012. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 7 | [SCOPUS](#) 7

62.

[Dias, Eduardo O.](#) ; **Miranda, José A.** . Inertial effects on rotating Hele-Shaw flows. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics* (Print), v. 83, p. 046311, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 11 | [SCOPUS](#) 10

63.

Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Influence of inertia on viscous fingering patterns: Rectangular and radial flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 83, p. 006312, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 33 | [SCOPUS](#) 34

64.

Lira, Sérgio ; Miranda, José A. . Weakly nonlinear study of normal-field instability in confined ferrofluids. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 84, p. 016303, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 6 | [SCOPUS](#) 6

65.

Chen, Ching-Yao ; Huang, Yu-Sheng ; Miranda, José A. . Diffuse-interface approach to rotating Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 84, p. 046302-1-046302-9, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 48 | [SCOPUS](#) 45

66.

Dos Reis, Luciano ; Miranda, José A. . Controlling fingering instabilities in nonflat Hele-Shaw geometries. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 84, p. 066313-1-066313-7, 2011. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 17 | [SCOPUS](#) 17

67.

Dias, Eduardo O. ; Miranda, José A. . Control of radial fingering patterns: A weakly nonlinear approach. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 81, p. 016312, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 70 | [SCOPUS](#) 75

68.

Lira, Sérgio A. ; Miranda, José A. ; OLIVEIRA, R. M. DE . Field-induced patterns in confined magnetorheological fluids. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 81, p. 046303, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 13

69.

Lira, Sérgio ; Miranda, José ; Oliveira, Rafael ; Miranda, José A. . Stationary shapes of confined rotating magnetic liquid droplets. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 82, p. 036318, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 13 | [SCOPUS](#) 13

70.

Chen, Ching-Yao ; Huang, C.-W. ; Wang, L.-C. ; Miranda, José A. . Controlling radial fingering patterns in miscible confined flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 82, p. 056308, 2010. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) 42 | [SCOPUS](#) 47

71.

Dias, Eduardo ; Miranda, José A. . Finger tip behavior in small gap gradient Hele-Shaw flows. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 82, p. 056319, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 16 | SCOPUS 18

72.

Chen, Ching-Yao ; Wu, W.-L. ; Miranda, José A. . Magnetically induced spreading and pattern selection in thin ferrofluid drops. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 82, p. 056321, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 26 | SCOPUS 23

73.

Dias, Eduardo ; Parisio, Fernando ; Miranda, José A. . Suppression of viscous fluid fingering: A piecewise-constant injection process. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 82, p. 067301, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 48 | SCOPUS 50

74.

Miranda, José A.; Gadêlha, Hermes ; Dorsey, Alan . Coriolis effects on rotating Hele-Shaw flows: A conformal-mapping approach. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print), v. 82, p. 066306, 2010. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6 | SCOPUS 7

75.

Lira, Sérgio A. ; Miranda, José A. . Adhesion properties of chain-forming ferrofluids. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, v. 79, p. 046303, 2009. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 11 | SCOPUS 12

76.

CHEN, C. -Y. ; W. -K. Tsai ; MIRANDA, J. A. . Experimental study of a hybrid ferrohydrodynamic instability in miscible ferrofluids: droplet size effects. Magnetohydrodynamics (New York, N.Y. 1965) (Cessou em 2001) JCR, v. 45, p. 3-14, 2009. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 6

77.

GADÊLHA, H. A. B. ; Miranda, José A. . Effects of normal viscous stresses on radial viscous fingering. Physical Review. E, Statistical, Nonlinear and Soft Matter Physics, v. 79, p. 066312, 2009. **Citações:** WEB OF SCIENCE™ 15 | SCOPUS 15

78.

Chen, Ching-Yao ; Yang, Y.-S. ; Miranda, José A. . Miscible ferrofluid patterns in a radial magnetic field. Physical Review. E,

79.

[Dias, Eduardo O.](#) ; [Miranda, José A.](#) . Interfacial instabilities in periodically driven Hele-Shaw flows. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, v. 80, p. 026303, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 1 | [SCOPUS](#) 2

80.

[Lira, Sérgio A.](#) ; [Miranda, José A.](#) . Field-controlled adhesion in confined magnetorheological fluids. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)*, v. 80, p. 046313-046313-8, 2009. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 21 | [SCOPUS](#) 22

81.

★ [OLIVEIRA, Rafael Menezes de](#) ; [MIRANDA, J. A.](#) ; [LEANDRO, E. S. G.](#) . Ferrofluid patterns in a radial magnetic field: Linear stability, nonlinear dynamics, and exact solutions. *Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics JCR*, v. 77, p. 016304-1-016304-11, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 29 | [SCOPUS](#) 31

82.

[LEANDRO, E. S. G.](#) ; [OLIVEIRA, Rafael Menezes de](#) ; [MIRANDA, J. A.](#) . Geometric approach to stationary shapes in rotating Hele-Shaw flows. *Physica D JCR*, v. 237, p. 652-664, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 16 | [SCOPUS](#) 17

83.

★ [CHEN, C. -Y.](#) ; [W. -K. Tsai](#) ; [MIRANDA, J. A.](#) . Hybrid ferrohydrodynamic instability: Coexisting peak and labyrinthine patterns. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)*, v. 77, p. 056306-1-056306-7, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 23 | [SCOPUS](#) 23

84.

[Chen, Ching-Yao](#) ; [Huang, C.-W.](#) ; [Gadêlha, Hermes](#) ; [Miranda, José A.](#) . Radial viscous fingering in miscible Hele-Shaw flows: A numerical study. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)*, v. 78, p. 016306, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 41 | [SCOPUS](#) 41

85.

[ALVAREZ-LACALLE, E.](#) ; [GADÊLHA, H. A. B.](#) ; [MIRANDA, J. A.](#) . Coriolis effects on fingering patterns under rotation. *Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics (Print)*, v. 78, p. 026305, 2008. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 14 | [SCOPUS](#) 16

86.

GADÊLHA, H. A. B. ; BRITO, N. ; **MIRANDA, J. A.** . Dynamics of viscous fingers in rotating Hele-Shaw cells with Coriolis effects. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, v. 75, p. 016305-1-016305-9, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁹ | [SCOPUS](#) ⁹

87.

CHEN, C. -Y. ; Wu, S. -Y. ; **MIRANDA, J. A.** . Fingering patterns in the lifting flow of a confined miscible ferrofluid. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, v. 75, p. 036310-1-036310-10, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁶ | [SCOPUS](#) ¹⁵

88.

JACKSON, D. P. ; **MIRANDA, J. A.** . Confined ferrofluid droplet in crossed magnetic fields. The European Physical Journal. E, Soft Matter **JCR**, v. 23, p. 389-396, 2007. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹¹ | [SCOPUS](#) ⁹

89.

OLIVEIRA, R. M. DE ; **MIRANDA, J. A.** . Stretching of a confined ferrofluid: Influence of viscous stresses and magnetic field. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 73, n.036309, p. 1-13, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ¹⁵ | [SCOPUS](#) ¹⁶

90.

CHEN, C. -Y. ; CHEN, C.-H. ; **MIRANDA, J. A.** . Numerical study of pattern formation in miscible rotating Hele-Shaw flows. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 73, n.046306, p. 1-12, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ³² | [SCOPUS](#) ³²

91.

LEANDRO, E. S. G. ; **MIRANDA, J. A.** ; MORAES, F. . Symmetric flows and Darcy's law in curved spaces. Journal of Physics. A, Mathematical and General **JCR**, Inglaterra, v. 39, p. 1619-1632, 2006. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ⁴ | [SCOPUS](#) ³

92.

OLIVEIRA, Rafael Menezes de ; **MIRANDA, J. A.** . Magnetic fluid in a time-dependent gap Hele-Shaw cell. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, Holanda, v. 289, p. 360-363, 2005. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#) ² | [SCOPUS](#) ²

93.

CHEN, C. -Y. ; CHEN, C.-H. ; **MIRANDA, J. A.** . Numerical study of miscible fingering in a time-dependent gap Hele-Shaw cell. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related

94.

MIRANDA, J. A.; ALVAREZ-LACALLE, E. . Viscosity contrast effects on fingering formation in rotating Hele-Shaw flows. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 72, n.026306, p. 1-5, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 45 | **SCOPUS** 46

95.

SCHERER, C. ; **MIRANDA, J. A.** . Introduction to the magnetic fluids bibliography. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, Holanda, v. 289, p. 484-485, 2005. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 1 | **SCOPUS** 3

96.

MIRANDA, J. A.. Shear-induced effects in confined non-Newtonian fluids under tension. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 69, n.016311, p. 1-4, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 19 | **SCOPUS** 6

97.

MIRANDA, J. A.; **OLIVEIRA, Rafael Menezes de** . Time-dependent gap Hele-Shaw cell with a ferrofluid: Evidence for an interfacial singularity inhibition by a magnetic field. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 69, n.066312, p. 1-5, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 21 | **SCOPUS** 19

98.

MIRANDA, J. A.; **OLIVEIRA, Rafael Menezes de** ; JACKSON, D. P. . Adhesion phenomena in ferrofluids. Physical Review E. (Cessou em 2000. Cont. 1539-3755 Physical Review. E, Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics) **JCR**, Estados Unidos, v. 70, n.036311, p. 1-10, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 18 | **SCOPUS** 19

99.

GADÊLHA, H. A. B. ; **MIRANDA, J. A.** . Finger competition dynamics in rotating Hele-Shaw cells. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 70, n.066308, p. 1-8, 2004. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 30 | **SCOPUS** 26

100

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.** . Geometric approach to viscous fingering on a cone. Journal of Physics. A, Mathematical and General **JCR**, Grã-Bretanha, v. 36, p. 863-874, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 13 | **SCOPUS** 14

101

.

JACKSON, D. P. ; **MIRANDA, J. A.** . Controlling fingering instabilities in rotating ferrofluids. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 67, n.017301, p. 1-4, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 30 | **SCOPUS** 23

102

.

M. Constantin ; WIDOM, M. ; **MIRANDA, J. A.** . Mode-coupling approach to non-Newtonian Hele-Shaw flow. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 67, n.026313, p. 1-9, 2003. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 16 | **SCOPUS** 12

103

.

MIRANDA, J. A.. Analytical approach to viscous fingering in a cylindrical Hele-Shaw cell. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 65, n.026303, p. 1-5, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 12 | **SCOPUS** 12

104

.

MIRANDA, J. A.. Nonlinear effects due to gravity in a conical Hele-Shaw cell. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 65, n.036310, p. 1-8, 2002. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 6 | **SCOPUS** 5

105

.

MIRANDA, J. A.; PARISIO, F. ; **MORAES, F.** ; WIDOM, M. . Gravity-driven instability in a spherical Hele-Shaw cell. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 63, n.016311, p. 1-5, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 9 | **SCOPUS** 8

106

.

OLIVEIRA, M. H. ; **MIRANDA, J. A.** . Biot-Savart-like law in electrostatics. European Journal of Physics **JCR**, Grã-Bretanha, v. 22, n.1, p. 31-38, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE**™ 35 | **SCOPUS** 39

107

.

★ PARISIO, F. ; MORAES, F. ; **MIRANDA, J. A.** ; WIDOM, M. . Saffman-Taylor problem on a sphere. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 63, n.036307, p. 1-10, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 18 | **SCOPUS** 19

108

.

MIRANDA, J. A. Magnetic fluid in a rotating Hele-Shaw cell. Journal of Magnetism and Magnetic Materials **JCR**, Holanda, v. 226, p. 1278-1280, 2001. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 1 | **SCOPUS** 1

109

.

Miranda, José A. Interfacial instabilities in confined ferrofluids. Brazilian Journal of Physics (Impresso) **JCR**, Brasil, v. 31, n.3, p. 423, 2001. **Citações:** **SCOPUS** 1

110

.

MIRANDA, J. A.; WIDOM, M. . Parallel flow in Hele-Shaw cells with ferrofluids. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 61, n.2, p. 2114-2117, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 10 | **SCOPUS** 9

111

.

MIRANDA, J. A. Magnetic field calculation for arbitrarily shaped planar wires. American Journal of Physics **JCR**, Estados Unidos, v. 68, n.3, p. 254-258, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 22 | **SCOPUS** 26

112

.

MIRANDA, J. A. Rotating Hele-Shaw cells with ferrofluids. Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics **JCR**, Estados Unidos, v. 62, n.2, p. 2985-2988, 2000. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 41 | **SCOPUS** 42

113

.

MIRANDA, J. A. Closed Form Results For Shape Transitions In Lipid Monolayer Domains. Journal of Physical Chemistry B, v. 103, n.8, p. 1303-1307, 1999. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** 21 | **SCOPUS** 22

114

.

★ **MIRANDA, J. A.**; WIDOM, M. . Radial Fingering In A Hele-Shaw Cell: A Weakly Nonlinear Analysis. *Physica D JCR*, v. 120, p. 315-328, 1998. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 151 | [SCOPUS](#) 155

115

.

MIRANDA, J. A.; WIDOM, M. . Weakly Nonlinear Investigation Of The Saffman-Taylor Problem In A Rectangular Hele-Shaw Cell. *International Journal of Modern Physics B JCR*, v. 12, p. 931-949, 1998. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 37 | [SCOPUS](#) 40

116

.

WIDOM, M. ; **MIRANDA, J. A.** . Viscous Fingering Patterns In Ferrofluids. *Journal of Statistical Physics JCR*, v. 93, p. 411-426, 1998. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 6 | [SCOPUS](#) 8

117

.

PADUA, A. ; **MIRANDA, J. A.** ; XAVIER JR, I. ; **MORAES, F.** . On The Geometry And Conformation Of Starburst Dendrimers. *Journal of Mathematical Chemistry JCR*, v. 22, p. 97-106, 1997. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4 | [SCOPUS](#) 4

118

.

XAVIER JR, I. ; PADUA, A. ; **MORAES, F.** ; **MIRANDA, J. A.** . Hyperbolic Modeling Of Starburst Dendrimers. *Molecular Engineering, Alemanha*, v. 7, p. 283-291, 1997.

119

.

MIRANDA, J. A.; WIDOM, M. . Stability Analysis Of Polarized Domains. *Physical Review E - Statistical Physics, Plasmas, Fluids and Related Interdisciplinary Topics*, v. 55, p. 3758-3761, 1997. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 15 | [SCOPUS](#) 21

120

.

PADUA, A. ; **MIRANDA, J. A.** ; **MORAES, F.** . Geometrical Scaling In The Bethe Lattice. *Modern Physics Letters B JCR*, Singapura, v. 8, p. 909-915, 1994.

121

.

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.** . Symmetry Properties Of The Bethe And Husimi Lattices. *The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics, Franca*, v. 3, p. 29-42, 1993. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 12 | [SCOPUS](#) 1

MIRANDA, J. A.; MORAES, F. . Vitreous B2O3: A Geometrical Study. The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics, Franca, v. 3, p. 1119-1130, 1993. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 4

MIRANDA, J. A.; MORAES, F. . Metric Properties Of The Bethe Lattice And The Husimi Cactus. The European Physical Journal. B, Condensed Matter Physics, Franca, v. 2, p. 1657-1666, 1992. **Citações:** [WEB OF SCIENCE](#)™ 10 | [SCOPUS](#) 1

Resumos publicados em anais de congressos

1.

Miranda, José A.; Dias, Eduardo O. . Determining the number of fingers in the lifting Hele- Shaw problem. In: 66th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics of the American Physical Society, 2013, Pittsburgh. Bulletin of the American Physical Society. New York: American Physical Society, 2013. v. 1. p. 1-1.

2.

Miranda, José A.; Dias, Eduardo O. ; ALVAREZ-LACALLE, E. ; **Carvalho, Marcio** . Inhibition of viscous fluid fingering: A variational scheme for optimal flow rates. In: 65th Annual Meeting of the American Physical Society Division of Fluid Dynamics, 2012, San Diego. Bulletin of the American Physical Society. New York: APS, 2012. v. 57. p. 1-1.

3.

Miranda, José A.; CHEN, C. -Y. ; Huang, Yu-Sheng . Diffuse interface approach to rotating Hele-Shaw flows. In: 64th Annual Meeting of the American Physical Society Division of Fluid Dynamics, 2011, Baltimore. Bulletin of the American Physical Society. New York: The American Physical Society, 2011. v. 56. p. 55-55.

4.

Miranda, José A.; Lira, Sérgio A. ; **OLIVEIRA, R. M. DE** . Stationary shapes of confined rotating magnetic fluid droplets. In: 63rd annual meeting of the division of fluid dynamics of the american physical society, 2010, Long Beach. American Physical Society. Bulletin. New York: American Physical Society, 2010. v. 55. p. 64-64.

5.

MIRANDA, J. A. . Ferrofluid pattern formation induced by a radial magnetic field. In: Third international symposium on bifurcations and instabilities in fluid dynamics, 2009, Nottingham. Book of abstracts, 2009.

6.

Miranda, José A.; Lira, Sérgio A. . Field-controlled adhesion in confined magnetorheological fluids. In: 62th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics of the American Physical Society, 2009, Minneapolis. American Physical Society. Bulletin. New York: American physical Society, 2009. v. 54. p. 247-247.

7.

MIRANDA, J. A.; OLIVEIRA, R. M. DE ; LEANDRO, E. S. G. . Ferrofluid patterns in a radial magnetic field: Linear stability, nonlinear dynamics, and exact solutions. In: 61th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics of the American Physical Society, 2008, San Antonio, Texas. American Physical Society. Bulletin, 2008. v. 53. p. 184-184.

8.

MIRANDA, J. A.; GADÊLHA, H. A. B. ; ALVAREZ-LACALLE, E. . Exact stationary solutions for the rotating Hele-Shaw problem with surface tension. In: Pan-American Advanced Studies Institute (PASI) on Interfacial Fluid Dynamics: From Theory to Applications, 2007, Mar del Plata. Livro de resumos, 2007. p. 36-36.

9.

MIRANDA, J. A.; OLIVEIRA, Rafael Menezes de ; JACKSON, David . Adhesion phenomena in ferrofluids. In: XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2005, Santos. Livro de resumos, 2005. p. 71.

10.

MIRANDA, J. A.; GADÊLHA, H. A. B. ; ALVAREZ-LACALLE, E. . Viscosity contrast effects on fingering formation in rotating Hele-Shaw flows. In: 58th Meeting of the Fluid Dynamics Division of the American Physical Society, 2005, Chicago. Bulletin of the American Physical Society, 2005. v. 50. p. 164-164.

11.

MIRANDA, J. A.. Propriedades adesivas de fluidos não-Newtonianos sob tensão. In: XXVII Encontro Nacional da Física da Matéria Condensada, 2004, Poços de Caldas. Livro de Resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2004. v. 1. p. 27.

12.

MIRANDA, J. A.; OLIVEIRA, Rafael Menezes de . Magnetic fluid in a time-dependent gap Hele-Shaw cell. In: 10 th International Conference on Magnetic Fluids, 2004, Guarujá, SP. Book of Abstracts. São Paulo: SBF, 2004. v. 1. p. 111-111.

13.

MIRANDA, J. A.; OLIVEIRA, Rafael Menezes de ; JACKSON, D. P. . Magnetically controlled adhesion in viscous ferrofluids. In: 57th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics of the American Physical

14.

MIRANDA, J. A. Formação de padrões em fluidos complexos confinados. In: XXVI Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2003, Caxambu, MG. Livro de resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2003. p. 237-237.

15.

MIRANDA, J. A. Efeitos topológicos e gravitacionais na célula de Hele-Shaw cônica. In: XXV Encontro Nacional da Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu, MG. Livro de resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2002. p. 388-388.

16.

MIRANDA, J. A.; JACKSON, D. P. . Controlando instabilidades hidrodinâmicas com campo magnético. In: XXV Encontro Nacional da Física da Matéria Condensada, 2002, Caxambu, MG. Livro de resumos. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 2002. p. 593-594.

17.

MIRANDA, J. A.; PARISIO, F. ; **MORAES, F.** ; WIDOM, M. . Hidrodinâmica não-linear em superfícies curvas. In: Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço. Livro de Resumos, 2001.

18.

PARISIO, F. ; **MIRANDA, J. A.** ; **MORAES, F.** ; WIDOM, M. . Efeitos de gravidade no fluxo viscoso em uma célula de Hele-Shaw esférica. In: Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada, 2001, São Lourenço - MG. Livro de Resumos, 2001.

19.

MIRANDA, J. A. Interfacial instabilities in confined ferrofluids. In: International Workshop on Magnetic Fluids, 2000, Brasília. Livro de Resumo, 2000.

20.

MIRANDA, J. A. Fluxo Paralelo em Célula de Hele-Shaw com Ferrofluido. In: Encontro de Física da Matéria Condensada, 2000, São Lourenço - MG. Livro de resumos, 2000.

21.

MIRANDA, J. A. Magnetic Fluid in a Rotating Hele-Shaw Cell. In: International Conference on Magnetism 2000, 2000, Recife - PE. Livro de resumos, 2000.

22.

MIRANDA, J. A.; WIDOM, M. . Ferrofluid Labyrinth Pattern: A Frustrated Hyperbolic Crystal ?. In: 74th Statistical Mechanics Meeting, Rutgers University, 1996, New Brunswick. Livro de Resumo. New Brunswick, NJ - USA, 1996.

23.

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.** . Negatively Curved Model For Vitreous B2O3. In: March Meeting of the American Physical Society, 1994, Pittsburgh. Bulletin of the American Physical Society. Pittsburgh, PA - USA: American Physical Society, 1994. v. 39. p. 97-97.

24.

PADUA, A. ; **MIRANDA, J. A. ;** **MORAES, F.** . Dimensionalidade e Proliferaçao Exponencial Na Rede de Bethe. In: XVI Encontro Nacional de Fisica de Materia Condensada, 1993, Caxambu. Livro de Resumos. Caxambu, 1993.

25.

PADUA, A. ; **MIRANDA, J. A. ;** **MORAES, F.** . Propriedades de Escala Na Rede de Bethe. In: XI Encontro de Fisicos do Norte e Nordeste, 1993, Joao Pessoa. Livro de Resumos, 1993.

26.

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.** . Simetrias Nao-Euclidianas Em Redes Hierarquicas. In: XV Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1992, Caxambu. Livro de Resumos. Caxambu, MG, 1992.

27.

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.** . Supercondutores Em Camadas e Redes Hierarquicas Nao-Euclidianas. In: XV Encontro Nacional de Fisica da Materia Condensada, 1992, Caxambu. Livro de Resumos. Caxambu, MG.

28.

PADUA, A. ; **MIRANDA, J. A. ;** **MORAES, F.** . Representacoes Hiperbolicas de Redes Hierarquicas. In: X Encontro de Fisicos do Norte e Nordeste, 1992, Recife. Livro de Resumo. Recife, PE, 1992.

29.

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.** . Funcao de Distribuicao Radial Para A Rede de Bethe e O Cacto de Husimi. In: XIV Encontro Nacional da Fisica da Materia Condensada, 1991, Caxambu. Livro de Resumo. Caxambu, MG.

30.

MIRANDA, J. A.; MORAES, F. . Modelo Estrutural Para O Trióxido de Boro Vitreo No Espaço Hiperbólico. In: XIV Encontro Nacional da Física da Matéria Condensada, 1991, Caxambu. Livro de Resumos. Caxambu, MG, 1991.

31.

MIRANDA, J. A.; MORAES, F. . Grupo de Simetria da Rede de Bethe. In: IX Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1991, Maceio. Livro de Resumos. Maceio, AL, 1991.

32.

MIRANDA, J. A.; MORAES, F. . Estrutura e Propriedades de Um Vidro Covalente Modelado No Espaço Hiperbólico. In: VIII Encontro de Físicos do Norte e Nordeste, 1990, Maceio. Livro de Resumo. Maceio, AL, 1990.

Apresentações de Trabalho

1.

MIRANDA, JOSE; ANJOS, PEDRO H. A. ; Lira, Sérgio A. . Fingering patterns in ferrofluids and magnetorheological fluids: Matching perturbative and exact solutions. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

MIRANDA, JOSE; BRANDÃO, RODOLFO . Centrifugal fingering in a curved Hele-Shaw cell: A generalized Euler's elastica shape for the two-fluid interface. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Produção técnica

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

ZOLNERKEVIC, I. ; **José A. Miranda** ; **Eduardo O. Dias** . Revista Pesquisa FAPESP - Tensão sob controle. 2012. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 📺

2.

WILSON, R. M. ; **José A. Miranda** ; **Eduardo O. Dias** . Physics Today - Flow geometry controls viscous fingering. 2012. (Programa de rádio ou TV/Comentário). 📺

3.

Redes sociais, websites e blogs

1.

Miranda, José A. Blog José A. Miranda <https://jamericomiranda.github.io/>. 2022; Tema: Notas de aulas de alguns dos cursos lecionados. (Blog).

Demais tipos de produção técnica

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

Marcio Carvalho; Alvarado, V.; **Miranda, José A.**; Nieckele, A.. Participação em banca de Giovane Barroso Lima Nogueira. Análise de escoamento de emulsões em meios porosos utilizando modelo de rede de capilares. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

2.

Miranda, José A.; PARISIO, F.; OLIVEIRA, I.. Participação em banca de Eduardo Olímpio Ribeiro Dias. Mecanismos de controle em célula de Hele-Shaw radial. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

Miranda, José A.; BORGES, F.; A. Rosas. Participação em banca de Sérgio Henrique Albuquerque Lira. Propriedades adesivas de fluidos magnéticos. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

Miranda, José A.; **MORAES, F.**; A. Rosas. Participação em banca de Bertúlio de Lima Bernardo. Ensaio em sistemas fluidos. 2009. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal da Paraíba.

5.

MIRANDA, J. A.; COUTINHO, S. G.; AGUIAR, F. M.; **MORAES, F.**. Participação em banca de Hermes Augusto Buarque Gadêlha. Efeitos da Força de Coriolis na célula de Hele-Shaw girante: estabilidade linear e dinâmica não-linear. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

6.

MIRANDA, J. A.; COUTINHO, S. G.; RAPOSO, E. P.; **LEANDRO, E. S. G.**. Participação em banca de Rafael Menezes de Oliveira. Ferrofluidos em células de Hele-Shaw de espaçamento variável: o papel do campo magnético e dos estresses viscosos. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

MIRANDA, J. A.; H. Rechenberg; MONTENEGRO, F.. Participação em banca de Eroni Paz dos Santos. Propriedades magnéticas de fluidos magnéticos de dupla camada elétrica à base de ferrita de cobalto. 2005. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

8.

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.**; BEZERRA, V.. Participação em banca de Caio Veloso Sátiro. Espalhamento de luz e holonomias no campo gravitacional de cordas cósmicas com estrutura interna. 2003. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

9.

MIRANDA, J. A.; **MORAES, F.**. Participação em banca de Alexandre M. M. de Carvalho. Deslocação lateral: efeito das condições de contorno - Uma abordagem geométrica. 1999. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Teses de doutorado

1.

E. Granato; W. Ferreira; R. Montenegro-Filho; L. Cabral; C. Clemente Silva; **Miranda, José A.**. Participação em banca de Fillipe Cesar Oliveira. Formação e Estabilidade de cristais espirais conformes bidimensionais. 2020. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

Miranda, José A.; ARAUJO, C. B.; MENEZES, L. S.; PIMENTA, M. A.; MENDONÇA, C. R.; ACIOLI, L. H.. Participação em banca de Euclides César Lins Almeida. Ultrafast Dynamics of Nanoscale Systems: NaNbO₃ Nanocrystals, Colloidal Silver Nanoparticles and Dye-Functionalized TiO₂ Particles. 2012. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

MIRANDA, J. A.; J Eggers; E. Moses. Participação em banca de Enrique Alvarez-Lacalle. Interfacial instabilities in viscous flows: theory and experiments. 2004. Tese (Doutorado em Física) - Universitat de Barcelona.

4.

MIRANDA, J. A.; TOURINHO, F.; OLIVEIRA NETO, M.; PERZYNSKI, R.; DUBOIS, E.; BOUE, P.. Participação em banca de Renata Aquino da Silva de Souza. Síntese e caracterização magnética e magneto-óptica de colóides magnéticos a base de ferrita de manganês e de maguemita dopada com átomos de metais terras raras visando aplicações biomédicas: nanoradioterapia. 2003. Tese (Doutorado em Química) - Universidade de Brasília.

5.

MIRANDA, J. A.; TOURINHO, F.; A. Figueiredo-Neto; H. Rechenberg. Participação em banca de Sarah Isabel Pinto Monteiro do Nascimento. Termodifusão em colóides magnéticos: o efeito Soret. 2003. Tese (Doutorado em Física) - Universidade de São Paulo.

6.

MIRANDA, J. A.; MORAES, F.; FURTADO, C.; BEZERRA, V.. Participação em banca de Carlos Alberto de Lima Ribeiro. Dinâmica de partículas na presença de defeitos topológicos. 2001. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

7.

MIRANDA, J. A.; COUTINHO-FILHO, M.; RAPOSO, E. P.. Participação em banca de Carlindo Vitoriano. Transição metal-isolante com repulsão Coulombiana de alcance infinito: estatística fracionária e estado fundamental - Mecânica estatística de polímeros condutores. 2000. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco.

Qualificações de Doutorado

1.

MIRANDA, J. A.; TOURINHO, F.; DEPEYROT, J.. Participação em banca de Renata Aquino da Silva de Souza. Síntese e caracterização de radiofluidos magnéticos visando aplicações biomédicas: nanoradioterapia. 2001. Exame de qualificação (Doutorando em Química) - Universidade de Brasília.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

MIRANDA, J. A.; MARIZ, A. M.; CHRISTIANO, P. L.. Professor Adjunto. 2004. Universidade Federal da Paraíba.

Eventos

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

M. Engesberg ; **Miranda, José A.** ; R.E. Souza ; W. Barros Jr. . International Workshop on Complex Physical Phenomena in Materials. 2010. (Congresso).

2.

MIRANDA, J. A.. 8th Ibero-American Workshop on Complex Fluids and their Applications. 2009. (Congresso).

3.

MIRANDA, J. A.. XXVIII Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. 2005. (Congresso).

4.

MIRANDA, J. A.. 10th International Conference on Magnetic Fluids. 2004. (Congresso).

5.

MIRANDA, J. A.. Programa de Verão 2001 - Depto. de Física - UFPE. 2001. (Outro).

6.

MIRANDA, J. A.. International Workshop on Magnetic Fluids. 2000. (Outro).

Orientações

Orientações e supervisões concluídas

Dissertação de mestrado

1.

 **CEFALO HABAKUK LUIZ CONRADO MOREIRA.** IMPACTO DA REOLOGIA DE INTERFACE NA BIFURCAÇÃO DE DEDÓS NA CÉLULA DE HELE-SHAW. 2023. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

2.

 Pedro Oscar Souza Livera. INSTABILIDADES DE INTERFACE MAGNETICAMENTE INDUZIDAS EM UM ANEL DE FERROFLUIDO. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

3.

 Írio Menezes Rodrigues Coutinho Abreu. Instabilidades Hidrodinâmicas em Células de Hele-Shaw: Análise Fracamente Não Linear de Terceira Ordem. 2022. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

4.

Rodolfo Brandão Macena Lira. Geometria curva e tridimensionalidade no problema de Saffman-Taylor. 2016. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

5.

 Pedro Henrique Amorim Anjos. Efeitos de molhamento em instabilidades hidrodinâmicas e em forças de adesão em fluidos. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

6.

 Gabriel Dias Carvalho. Interfaces elásticas e o surgimento de instabilidades em células de Hele-Shaw. 2013. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

7.

 João Vitor Nogueira Fontana. Non-Newtonian fluids in a Hele-Shaw cell: A pattern formation study. 2012. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

8.

 Francisco Melo da Rocha. Manipulação de instabilidades hidrodinâmicas via tensão superficial dependente da curvatura da interface fluido-fluido. 2012. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

9.

 Sérgio Henrique Albuquerque Lira. Propriedades adesivas de fluidos magnéticos. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

10.

 Eduardo Olímpio Ribeiro Dias. Mecanismos de controle em célula de Hele-Shaw radial. 2010. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

11.

 Rafael Menezes de Oliveira. Ferrofluidos em células de Hele-Shaw de espaçamento variável: o papel do campo magnético e dos estresses viscosos. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

12.

Hermes Augusto Buarque Gadêlha. Efeitos da força de Coriolis na célula de Hele-Shaw girante: estabilidade linear e dinâmica não-linear. 2007. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

Tese de doutorado

1.

 Pedro Henrique Amorim Anjos. Formação de padrões em fluidos viscosos confinados. 2019. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

2.

 Sérgio Henrique Albuquerque Lira. Viscous fingering in complex magnetic fluids: weakly nonlinear analysis, stationary solutions and phase-field models. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

3.

 Eduardo Olímpio de Ribeiro Dias. Otimização e controle de interfaces instáveis e de forças adesivas em fluidos. 2010. Tese (Doutorado em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

Supervisão de pós-doutorado

1.

Gabriel Dias Carvalho. 2019. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. José Américo de Miranda Neto.

2.

Laércio Dias. 2013. Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. José Américo de Miranda Neto.

Iniciação científica

1.

Irio Menezes Rodrigues Coutinho Abreu. Instabilidade de picos em ferrofluidos com interface elástica. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

2.

Pedro Oscar Souza Livera. Formação de padrões magneto-elásticos em fluidos magnéticos. 2019. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

3.

Rodolfo Brandão Macena Lira. Problema de Saffman-Taylor na geometria retangular. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

4.

Pedro Henrique Amorim Anjos. Efeitos de molhamento em célula de Hele-Shaw. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

5.

Gabriel Dias Carvalho. Fluxo em célula Hele-Shaw radial com placas inclinadas. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

6.

Augusto Antônio Coutinho Silva. Problema de Saffman-Taylor na geometria radial. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Física) -

7.

Luciano dos Reis Wanderley. Processos de controle de fluxo viscoso em células de Hele-Shaw curvas. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

8.

João Vitor Nogueira Fontana. Dinâmica de anéis fluidos em células de Hele-Shaw. 2010. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

9.

Hélio de Meira Lins Neto. Instabilidades de interface em fluidos confinados. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

10.

Sérgio Henrique Albuquerque Lira. Fluidos girantes complexos. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

11.

Eduardo Olímpio Ribeiro Dias. Fenômenos de adesão em fluidos complexos. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

12.

Moacyr Silva Nascimento Neto. Formação de padrões em fluidos confinados: soluções exatas. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

13.

Nielison Andrade de Brito. Fluxo viscoso confinado em sistemas girantes: efeito da força de Coriolis. 2005. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

14.

Rafael Menezes de Oliveira. Formação de padrões em fluidos magnéticos. 2004. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

15.

Hermes Augusto Buarque Gadêlha. Instabilidades hidrodinâmicas em superfícies curvas. 2004. Iniciação Científica. (Graduando em Física) - Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: José Américo de Miranda Neto.

Outras informações relevantes

01. Junho/2008 - Nosso trabalho Phys. Rev. E 77, 056303 (2008) sobre instabilidades em ferrofluidos miscíveis mereceu reportagem na seção Physics Update do PHYSICS TODAY de Junho de 2008, pág. 21.02. Oito de nossos trabalhos foram selecionados para aparecer na seção KALEIDOSCOPE do Physical Review E em Julho/2008, Agosto/2008, Julho/2009, Nov./2010, Out./2011, Jan./2013, Out./2015 e Nov/2016.03. Outubro/2012 - Nosso trabalho Phys. Rev. E 82, 056319 (2010) sobre células de Hele-Shaw de placas não paralelas foi comentado pela Physics Today 65 (10), 15 (2012).04. Novembro/2012 - Nosso trabalho Phys. Rev. Lett. 109, 144502 (2012) foi motivo de reportagem na Revista Pesquisa Fapesp de Nov/2012.05. Setembro/2014 - Nosso trabalho Soft Matter 10, 7459 (2014) sobre efeitos de "wetting" em fluxo viscoso confinado foi selecionado para aparecer na CAPA da revista Soft Matter.06. Setembro/2015 - A tese de doutorado de meu ex-orientando Eduardo Olímpio Ribeiro Dias foi vencedora do Prêmio Capes de Melhor Tese de Doutorado 2015 da área de Astronomia e Física. Esta mesma tese recebeu o Prêmio José Leite Lopes de melhor tese de doutorado de 2014, concedido pela Sociedade Brasileira de Física em Janeiro/2016.07. Uma das situações estudadas no nosso trabalho publicado no American Journal of Physics 68, 254 (2000) agora figura como um dos problemas (prob. 5.51 p. 260) da 4a edição do prestigiado livro "Introduction to Electrodynamics", de David J. Griffiths.08. Agraciado como Outstanding Referee pela American Physical Society (APS) em 2022 (<https://journals.aps.org/edannounce/aps-announces-outstanding-referees-2022>)

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 06/05/2025 às 12:28:07

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)